

Subject :

Date :

Alt uzay

M_{22} uzayının, $W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} : ad=0, bc=0 \wedge a,b,c,d \in \mathbb{R} \right\}$ bir alt uzay olup olmadığı incelenir.

W kimesinde alınan $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ elemanları toplamaya göre

kapanı değildir.

W kimesi M_{22} na bir alt uzay değildir.

Alt uzay

$W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} : x,y,z \in \mathbb{R} \wedge xy=z \right\}$ $\mathbb{R}^3$ in alt uzayı mıdır?

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \\ z_1+z_2 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} x_1+x_2 \\ y_1+y_2 \\ x_1y_1+x_1y_2+x_2y_1+x_2y_2 \end{bmatrix}$$

Lineer bağımlılık

$S = \left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} \right\}$ kimesinin $\mathbb{R}^3$ te lineer bağımlı olduğunu gösterelim.

$$k_1 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} 2k_1 + 3k_2 + 10k_3 = 0 \\ k_1 - k_2 = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 \quad (1) \\ 3k_1 + 2k_2 + 10k_3 = 0 \Rightarrow 2k_3 = -k_2 \quad (2) \end{array} \right\} \begin{bmatrix} -2k \\ -2k \\ k \end{bmatrix} \quad k \neq 0$$

Lineer bağımsızlık

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} \right\} \quad \text{Kendisi } \mathbb{R}^4 \text{ te lineer bağımsız olup olmadığını gösteriniz}$$

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$a_1 + 4a_2 + 2a_3 = 0$$

$$2a_1 + 3a_2 = 0 \Rightarrow 6a_3 - 12a_3 = 0 \rightarrow a_3 = 0$$

$$a_1 + a_2 + a_3 = 0 \Rightarrow a_2 = -a_1 \quad (1)$$

$$-a_1 + 3a_3 = 0 \Rightarrow a_1 = 3a_3 \quad (1)$$

$a_1 = a_2 = a_3 = 0$ şeklinde aşılar aynı vektör $\mathbb{R}$ nedene vektör vektörler lineer bağımsızdır.

Lineer bağımsızlık

P_2 vektör uzayında $\{2t^2+t+1, 3t^2+t-5, t+13\}$ vektörlerinin lineer bağımlı olup olmadığını gösteriniz. Eğer lineer bağımlı ise bir vektörü diğerinin lineer birleşimi olarak yazınız

$$k_1(2t^2+t+1) + k_2(3t^2+t-5) + k_3(t+13) = 0$$

$$2k_1 + 3k_2 = 0 \Rightarrow -2k_1 = 3k_2$$

$$k_1 + k_2 + k_3 = 0 \Rightarrow 2k_3 = k_2$$

$$k_1 - 5k_2 + 12k_3 = 0$$

$$k_1 = -3k_2 \quad k_2 = 2k_3 \quad k_3 = k$$

$$\begin{bmatrix} -3k \\ 2k \\ k \end{bmatrix}, k \neq 0 \text{ aşılar aynı vektör } \rightarrow \text{lineer bağımlı} \Rightarrow -3v_1 + 2v_2 + v_3 = 0$$

$$v_3 = 3v_1 - 2v_2$$

Subject :

Lineer bağımsızlıkBir V vektör uzayında lineer bağımsız $S = \{u_1, u_2, u_3\}$ kümesi veriliyor. Bu durumda, $\{u_1, u_1+u_2, u_1+u_2+u_3\}$ kümesinin de lineer bağımsız olduğunu gösteriniz.

$$a_1 u_1 + a_2 (u_1 + u_2) + a_3 (u_1 + u_2 + u_3) = 0$$

$$(a_1 + a_2 + a_3) u_1 + (a_2 + a_3) u_2 + a_3 u_3 = 0 \Rightarrow a_1 = a_2 = a_3 = 0 \text{ olduğundan}$$

 $\{u_1, u_1+u_2, u_1+u_2+u_3\}$ kümesi de lineer bağımsızdır.**Koordinat vektör**
 $M_{2 \times 2} \mathbb{R}$ $S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \right\}$ sıralı tabanı veriliyor.

a) $v = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ vektörünün S tabanına göre koordinat vektörü $[v]_S$ bulunuz. $[v]_S = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$

b) $[v]_S = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ bu v vektörü bulunuz. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

a) $a_1 \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + a_3 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + a_4 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 - a_2 + a_3 = 2 \\ -2a_1 + 3a_2 + a_4 = -1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_4 = -1 \\ a_2 = 0 \end{array} \Rightarrow a_1 = -1, a_2 = 0, a_3 = 3, a_4 = -1$$

b) $0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$

Koordinat vektör

Date : / /

P_2 nın v vektörünü $T = \{t^2, t-1, 1\}$ sıralı tabanına göre koordinat vektör $[v]_T = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$
 ve $S = \{t^2+t+1, t+1, 1\}$ sıralı tabanına göre $[v]_S$ koordinat vektörünü nedir?

$v = at^2 + bt + c$ olsun T tabanına göre

$$a_1 t^2 + a_2 (t-1) + a_3 \cdot 1 = at^2 + bt + c$$

$$\underline{a_1 t^2} + \underline{a_2 t} + \underline{a_3 - a_2} = at^2 + bt + c$$

$$a_1 = a$$

$$a_2 = b$$

$$a_3 = c + b$$

$$\rightarrow [v]_T = \begin{bmatrix} a \\ b \\ b+c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} a=1 \\ b=2 \\ c=1 \end{array}$$

$$v = t^2 + 2t + 1$$

$$c_1 (t^2+t+1) + c_2 (t+1) + c_3 \cdot 1 = t^2 + 2t + 1$$

$$c_1 t^2 + (c_1 + c_2) t + c_1 + c_2 + c_3 = t^2 + 2t + 1 \Rightarrow c_1 = 1 \quad c_2 = 1 \quad c_3 = -1$$

$$[v]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Taban

$w_1 = t-1$, $w_2 = t+1$ olmak üzere, P_1 in sıralı T tabanı $S = \{v_1, v_2\}$ ve $T = \{w_1, w_2\}$
 olsun. T tabanından S tabanına geçiş matrisi $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ ve S tabanını bulunuz

$$[w_1]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \text{ ve } [w_2]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

P_1 'de $v_1 = a_1 t + b_1$ ve $v_2 = a_2 t + b_2$ olsun. Burada;

$$t-1 = 1 \cdot (a_1 t + b_1) + 2 \cdot (a_2 t + b_2)$$

$$a_1 + 2a_2 = 1$$

$$2a_1 + 3a_2 = 1$$

$$t+1 = 2 \cdot (a_1 t + b_1) + 3 \cdot (a_2 t + b_2)$$

$$b_1 + 2b_2 = -1$$

$$2b_1 + 3b_2 = 1$$

$$a_1 = -1, a_2 = 1; b_1 = 5, b_2 = -3$$

$$S = \left\{ \overset{v_1}{5-t}, \overset{v_2}{t-3} \right\}$$

Subject :

Date :

Koordinat, taban, geürs matrisi

$S = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ ve $T = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right\}$ $\mathbb{R}^2$ nâ sıralı T tabanı $v = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix}$ olsun

a) v vektörün T tabanına göre koordinat vektörünü bulun

$$a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a_1 + 2a_2 = 1 & a_1 + 3a_2 = 5 \\ a_1 = -7 & a_2 = 4 \end{matrix} \quad [v]_T = \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

b) T tabanından S tabanına $P_{S \leftarrow T}$ geürs matrisi nedir?

$$w_1 = a_1 v_1 + a_2 v_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a_1 = 1 & 2a_1 + a_2 = 1 \\ a_1 = 1 & a_2 = -1 \end{matrix} \quad [w_1]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$w_2 = b_1 v_1 + b_2 v_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = b_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + b_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} b_1 = 2 & 2b_1 + b_2 = 3 \\ b_1 = 2 & b_2 = -1 \end{matrix} \quad [w_2]_S = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$P_{S \leftarrow T} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

c) $P_{S \leftarrow T}$ matrisini kullanarak v vektörünün S tabanına göre koordinatlarını bulun

$$[v]_S = P_{S \leftarrow T} [v]_T \quad [v]_S = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -7 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

d) S tabanından T tabanına $Q_{T \leftarrow S}$ geürs matrisini bulun

$$Q_{T \leftarrow S} = P_{S \leftarrow T}^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Uzaklık ve açı

P_2 vektör uzayında $\langle p(t), q(t) \rangle = \int_0^1 p(t) \cdot q(t) dt$ ile tanımlı iç çarpım gere

$u = 1-t$ ve $v = t$ vektörleri arasındak uzaklık ve açıyı bulunuz

$$\|u - v\| = \sqrt{\langle u - v, u - v \rangle}$$

$$\langle u - v, u - v \rangle = \langle (1-t) - t, (1-t) - t \rangle = \langle 1-2t, 1-2t \rangle$$

$$= \int_0^1 (1-2t)(1-2t) dt = \left[-\frac{1}{3} (1-2t)^3 \right]_0^1 = \frac{1}{3}$$

$$\|u - v\| = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\cos \phi = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\| \cdot \|v\|}$$

$$\langle u, v \rangle = \langle 1-t, t \rangle = \int_0^1 (1-t)t dt = \frac{1}{6}$$

$$\langle u, u \rangle = \|u\|^2 = \int_0^1 (1-t)^2 dt = \frac{1}{3}$$

$$\langle v, v \rangle = \|v\|^2 = \int_0^1 t^2 dt = \frac{1}{3}$$

$$\left. \begin{aligned} \cos \phi &= \frac{\frac{1}{6}}{\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{1}{2} \\ \text{or } \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) &= \frac{1}{2} \end{aligned} \right\}$$

Ortogonal

$[0, 1]$ birim aralığı üzerinde tanımlı reel değerli sürekli fonksiyonların vektör uzayı V

olun. $f, g \in V$ için $\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(t) \cdot g(t) dt$ ile tanımlı iç çarpım gere, $f(t) = t^2$ ile

$g(t) = \alpha t + \beta$ fonksiyonların ortogonal olması için α ile β arasındaki bağıntı bulunuz

$$\langle f, g \rangle = 0$$

$$\langle f, g \rangle = \langle t^2, \alpha t + \beta \rangle = \int_0^1 t^2 (\alpha t + \beta) dt = \alpha \int_0^1 t^3 dt + \beta \int_0^1 t^2 dt = \alpha \cdot \frac{1}{4} + \beta \cdot \frac{1}{3} = 0$$

$$\Rightarrow \beta = -\frac{3\alpha}{4}$$

Subject:

Date: / /

Germe

$V = P_2$ vektör uzayında, $v_1 = -t^2 + 2t + 1$, $v_2 = t^2 + 3$, $v_3 = -t^2 + 4t + 5$,

$v_4 = -2t^2 + 2t - 2$ olmak üzere $S = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ kümesi veriliyor. S kümesinde V 'yi

gerçek germeyle inceledik.

$$v = a_1 v_1 + a_2 v_2 + a_3 v_3 + a_4 v_4$$

$$at^3 + bt + c = a_1(-t^2 + 2t + 1) + a_2(t^2 + 3) + a_3(-t^2 + 4t + 5) + a_4(-2t^2 - 2)$$

$$-a_1 + a_2 - a_3 - 2a_4 = a$$

$$2a_1 + 4a_3 + 2a_4 = b$$

$$a_1 + 3a_2 + 5a_3 - 2a_4 = c$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 1 & -1 & -2 & a \\ 2 & 0 & 4 & 2 & b \\ 1 & 3 & 5 & -2 & c \end{array} \right] \longrightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 & -a \\ 0 & 1 & 1 & -1 & \frac{2a+b}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3a-2b+c \end{array} \right]$$

$-3a - 2b + c \neq 0$ olması durumunda köşkeniz yok. S kümesi P_2 'yi germez.

Baz değisimi

Date : / /

$$B = \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ ve } B' = \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

$\mathbb{R}^2$ de bir baz olma üzere

a) B'den B'ye baz değisim matrisini bulma

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} a = 3 \\ b = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + d \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} c = -2 \\ d = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \right\}$$

b) $[v]_{B'} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ olduğuna göre $[v]_B$ yi bulma

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 6-2=v_1 \\ 2+1=v_2 \end{matrix}$$

$$\left\{ \begin{matrix} v_1 = 4 \\ v_2 = 3 \end{matrix} \right.$$

$$\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} m = 3 \\ n = 4 \end{matrix} \left\{ \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \right.$$

2. Vize Hazırlık

Vektör uzay / Lineer bağımsızlık

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix} : a = -2c, f = 2c + d \right\} \text{ kümesi verilsin}$$

a) $0 \in W$ olduğunu gösteriniz

b) W nın $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ nin alt vektör uzayı olup olmadığını gösteriniz.

c) $A = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & a \end{bmatrix}$ singüler matris, $B = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix}$ idempotent ($B^2 = B$) matris ve simetrik

$C = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ c & 3 \end{bmatrix}$ olmak üzere a, b, c değerlerini bulunuz ve A, B, C matrislerinin lineer

bağımlı olup olmadığını inceleyiniz ve bağımlı ise bağıntıyı bulunuz

a) $a = b = c = d = e = f = 0 \Rightarrow (a = -2c) \Rightarrow (0 = 0) \wedge (f = 2c + d) \Rightarrow (0 = 0)$

Sıfır matrisi sonuca sağladığı için $0 \in W$

b) 1) Sıfır elemanı içermek (a) 2) Toplama altında kapalı $u, v \in W \Rightarrow u + v \in W$ 3) Skalerle çarpma altında kapalı $u \in W, k \in \mathbb{R} \Rightarrow ku \in W$

$a + 2c = 0$ ve $f - 2c - d = 0$ lineer homojen denklemlerdir (Bunların çözüm kümeleri her zaman alt uzay olurlar) Toplama ve skalerle çarpma ile bağımlılığı kontrol

$W, M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$ nin alt uzay vektörüdür

c) A singüler ise $\det(A) = 0 \Rightarrow -2a - 6 = 0 \Rightarrow a = -3$

B idempotent ise $B^2 = B \Rightarrow \begin{bmatrix} 16 - b & -1 \\ b & 9 - b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ b & -3 \end{bmatrix} \Rightarrow b = 12$

C simetrik ise $c = -1$

$$k_1 \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ 6 & -3 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 4 & -1 \\ 12 & -3 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix} = 0 \quad \left\{ \begin{array}{l} 1) -2k_1 + 4k_2 + k_3 = 0 \\ 2) k_1 - k_2 - k_3 = 0 \\ 3) 6k_1 + 12k_2 - k_3 = 0 \\ 4) -3k_1 - 3k_2 + 3k_3 = 0 \end{array} \right. \quad \left. \begin{array}{l} k_1 = k_2 \\ k_2 = 0 \Rightarrow k_1 = 0 \end{array} \right.$$

$k_1 = k_2 = k_3 = 0$ olduğundan A, B ve C matrisleri lineer bağımsızdır. Bağımlı değiller.

FINAL HAZIRLIK

İçerik

$V = C[a, b]$ ($[a, b]$ aralığındaki tüm sürekli reel değ. fonk.)

Eğer $f, g \in V$ ise $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x) dx$ V üzerinde iç çarpım olduğunu gösteriniz

1. soru $\langle f, g \rangle = \langle g, f \rangle$

$$\int_a^b f(x) g(x) dx = \int_a^b g(x) f(x) dx \quad \checkmark$$

2. soru $\langle f+g, h \rangle = \langle f, h \rangle + \langle g, h \rangle$

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) h(x) dx = \int_a^b f(x) h(x) dx + \int_a^b g(x) h(x) dx \quad \checkmark$$

3. soru $k \in \mathbb{R} \quad \langle k \cdot f, g \rangle = k \langle f, g \rangle$

$$\int_a^b k f(x) g(x) dx = k \int_a^b f(x) g(x) dx \quad \checkmark$$

4. soru $\langle f, f \rangle \geq 0$ tüm $f \in V$ için

$$\langle f, f \rangle = \int_a^b f(x) f(x) dx = \left(\int_a^b f^2(x) dx \right) \geq 0 \quad \checkmark$$

1.9 Çarpım uzayı

Eğer $p = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ve $q = b_0 + b_1x + b_2x^2$ ikinci derece polinomları P_2 'nin elemanları ise,

$\langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$ ifadesinin P_2 üzerinde bir iç çarpım belirttiğini gösteriniz.

1. sırt $\langle p, q \rangle = \langle q, p \rangle \Rightarrow \langle p, q \rangle = a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2$ ✓
 $b_0a_0 + b_1a_1 + b_2a_2 = \langle q, p \rangle$

2. sırt $\langle p+q, r \rangle = \langle p, r \rangle + \langle q, r \rangle$
 $(a_0+b_0)c_0 + (a_1+b_1)c_1 + (a_2+b_2)c_2 = (a_0c_0 + a_1c_1 + a_2c_2) + (b_0c_0 + b_1c_1 + b_2c_2)$
 $= c_0(a_0+b_0) + c_1(a_1+b_1) + c_2(a_2+b_2)$ ✓

3. sırt $k \in \mathbb{R} \quad \langle k \cdot p, q \rangle = k \langle p, q \rangle$ ✓
 $ka_0b_0 + ka_1b_1 + ka_2b_2 = k(a_0b_0 + a_1b_1 + a_2b_2)$ ✓

4. sırt $\langle p, p \rangle \geq 0 \quad \langle p, p \rangle = a_0 \cdot a_0 + a_1 \cdot a_1 + a_2 \cdot a_2$
 $= (a_0^2 + a_1^2 + a_2^2) \geq 0$ ✓

Subject:

Date:

Özdeğer / Özvektör

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \text{ matris i\c{c}i} \quad x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ vekt\c{o}r i\c{c}i} \text{ v\c{e}r}$$

Özvektör old. gösterir. karşılık gelen özdeğer bulunur

$$A \cdot x = \lambda I \cdot x$$

$$\begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 2 & 1 & -6 \\ -1 & -2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ -5 \end{bmatrix} = \lambda \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \lambda = 5$$

Subject :

Özdeğer / Özvektör

4x4 boyutundaki A matrisinin özdeğerleri

$$\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = -3 \text{ ve } \lambda_4 = \frac{5}{2} \text{ olarak verildi}$$

$$a) \det(A) = 2 \cdot (-3) \cdot (-3) \cdot \frac{5}{2} = 45$$

$$b) \det(I+A) = 3 \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot \frac{7}{2} = 42$$

$$c) I+A \text{ matrisinin köşgendeki elemanların toplamı } 3 + (-2) + (-2) + \frac{7}{2} = \frac{5}{2}$$

$$d) \det(2A^{-1}) = 2^4 \cdot \det(A^{-1}) = 2^4 \cdot \frac{1}{\det(A)} = 2^4 \cdot \frac{1}{45}$$